Corrigé • Exercice 3 – Le programme A, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Amérique du Nord, 4 juin 2025

1 *Avec 4 comme nombre de départ (programme A).*

$4 \times 3 = 12$; $12 + 15 = 27$; $27 \div 3 = 9$; $9 - 4 = 5$. On obtient bien 5.

2 *Avec -2 comme nombre de départ (programme A).*

$-2 \times 3 = -6$; $-6 + 15 = 9$; $9 \div 3 = 3$; $3 - (-2) = 5$. On obtient bien 5.

3 *« Le programme A donne toujours le même résultat. »*

Avec le nombre de départ x :

$$\frac{3x + 15}{3} - x = \frac{3x}{3} + \frac{15}{3} - x = x + 5 - x = 5.$$

Le résultat est toujours 5, quel que soit le nombre choisi : l'affirmation est vraie.